

Ring-LWE and Ideal Lattice Cryptography

Ring-LWE 與理想格密碼學

Algebraic Number Theory Meets Post-Quantum Security | 代數數論與後量子安全的交

匯

副題：SVP/CVP 的困難性與求解方法

黃崇晉 (Chung-Chin Huang) 學號：L16141149 數論 (一) 2026 春季 · 國立成功大學

研究動機 (Motivation)

Classical public-key cryptography is provably broken by quantum computation. RSA (安全性基於整數分解) 與 ECC (安全性基於橢圓曲線離散對數) 是當代公鑰基礎設施的兩大支柱。Shor 演算法 (P. Shor, FOCS 1994) 對兩者皆能以量子多項式時間 $\tilde{O}((\log N)^3)$ 求解，其核心為 **Period Finding**——利用量子傅立葉轉換在指數時間內找出函數的週期，而分解 N 等同於求乘法群中元素的階 (即週期)。相較之下，古典最佳演算法 GNFS 需亞指數時間 $\exp(\tilde{O}((\log N)^{1/3}))$ 。

格密碼學 (Lattice-based cryptography) 是目前最受矚目的後量子替代方案：安全性可在最壞情形下歸約至格上的幾何困難問題——最短向量問題 (SVP) 與最近向量問題 (CVP) ——迄今無已知量子多項式時間演算法。本報告聚焦於 SVP/CVP 的困難性根源與實用求解演算法，並說明其如何支撐 NIST 後量子標準 (FIPS 203/204) 之安全性。

Step 1 — 格與困難問題 (Lattices and Hard Problems)

格的基本定義。秩為 n 的格 (lattice) 是 $\mathbb{R}^n$ 中由線性獨立向量 $b_1, \dots, b_n$ 生成的離散子群：

$$\Lambda(B) = \left\{ \sum_{i=1}^n z_i b_i \mid z_i \in \mathbb{Z} \right\}, \quad B = [b_1 \mid \dots \mid b_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

覆積 (covolume) $\det(\Lambda) := |\det B|$ 是 Λ 的不變量。相繼極小 (successive minima) 定義為

$$\lambda_i(\Lambda) := \inf\{r > 0 : \dim \text{span}(\Lambda \cap \overline{B(0, r)}) \geq i\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

核心困難問題。

- SVP_γ ：找 $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ 使 $\|v\| \leq \gamma \lambda_1(\Lambda)$ 。

- CVP：給定目標點 $y \in \mathbb{R}^n$ ，計算 $\text{dist}(y, \Lambda) := \min_{x \in \Lambda} \|x - y\|$ ，並找到最近格點。
- BDD (Bounded Distance Decoding)：CVP 的特例，已知 $\text{dist}(y, \Lambda) < \lambda_1/2$ ，此時最近格點唯一。**BDD 是 LWE 安全性的幾何來源**：LWE 的樣本誤差 e 使目標點落在距離格 Λ 不到 $\lambda_1/2$ 的位置。

Minkowski 第一定理 (完整陳述)

設 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 為秩 n 的格， $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱的凸體。若 $\text{vol}(S) > 2^n \det(\Lambda)$ ，則 S 包含至少一個非零格點 $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ 。

SVP 上界推導。取中心對稱立方體 $C_r := [-r, r]^n$ ，體積 $(2r)^n$ 。當 $r > \det(\Lambda)^{1/n}$ 時， $(2r)^n > 2^n \det(\Lambda)$ ，由 Minkowski 定理知 C_r 含非零格點 v ，故 $\|v\|_\infty \leq r$ ；再由 $\|v\|_2 \leq \sqrt{n} \|v\|_\infty$ ，令 $r \searrow \det(\Lambda)^{1/n}$ 得

$$\lambda_1(\Lambda) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\Lambda)^{1/n}.$$

利用 Hermite 常數可進一步精化為 $\lambda_1(\Lambda) \leq \sqrt{\gamma_n} \det(\Lambda)^{1/n}$ ，其中 $\gamma_n \leq \frac{2n}{\pi e} + o(n)$ 。

Step 2 — SVP 求解：基底縮短 (Basis Reduction)

Gram-Schmidt 正交化。給定基底 $b_1, \dots, b_n$ ，遞迴定義正交投影：

$$b_i^* = b_i - \sum_{j < i} \mu_{ij} b_j^*, \quad \mu_{ij} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\|b_j^*\|^2}.$$

b_i^* 本身通常**不是**格點，但 $\|b_i^*\|$ 衡量第 i 個基底向量正交部分的長度，是分析基底品質的核心工具。

LLL 演算法 (Lenstra–Lenstra–Lovász, 1982)。LLL 對基底施加兩個條件：

- *Size condition*： $|\mu_{ij}| \leq \frac{1}{2}, \forall j < i$ 。
- *Lovász condition*： $\|b_i^*\|^2 \geq (\delta - \mu_{i,i-1}^2) \|b_{i-1}^*\|^2$ ，其中 $\delta \in (\frac{1}{4}, 1)$ ，常取 $\frac{3}{4}$ 。

LLL 輸出保證

LLL 在多項式時間 $\text{poly}(n, \log \|B\|)$ 內輸出 LLL-reduced 基底，滿足

$$\|b_1\| \leq 2^{(n-1)/2} \lambda_1(\Lambda).$$

近似因子 $2^{(n-1)/2}$ 隨維度指數增長，但時間代價僅為多項式。

BKZ- β (Block Korkine-Zolotarev)。以區塊大小 β 對基底連續套用精確 SVP 求解器 (oracle)。近似因子降至 $\beta^{n/(2\beta)}$ ，是實務格攻擊的主力工具 (如 Kyber 安全性估算所用)。

精確 SVP : Sieving。Ajtai–Kumar–Sivakumar (AKS) sieving 演算法精確求解 SVP，時間複雜度 $2^{O(n)}$ ；最佳量子 sieving (Laarhoven 2016) 可降至 $2^{0.265n}$ 。在格密碼安全性分析中，sieving 決定了攻擊成本的漸近下界。

Step 3 — CVP 求解：Babai 演算法 (Babai's Algorithms)

Babai Rounding (Round-off 演算法，1986)。給定目標點 $y \in \mathbb{R}^n$ 與基底矩陣 B ，計算係數向量後四捨五入：

$$\hat{z} = \lfloor B^{-1}y \rfloor \in \mathbb{Z}^n, \quad \text{輸出 } B\hat{z} \in \Lambda.$$

此法執行快速 ($O(n^2)$)，但對品質差的基底近似誤差大，無法保證找到真正最近格點。

Babai Nearest Plane (最近超平面演算法)。採用 Gram-Schmidt 基底，從最高維度 n 逐維遞推投影：在每一步取最近的超平面，再將問題降維至 $n - 1$ 維子格繼續解算。

Nearest Plane 正確性條件

若基底為 LLL-reduced，且 $\text{dist}(y, \Lambda) < \frac{1}{2} \|b_n^*\|$ (其中 b_n^* 為最短 Gram-Schmidt 向量)，則 Nearest Plane 在多項式時間內精確解 CVP。在「good basis」條件下，此即 BDD 的高效解法。

BDD $\rightarrow$ LWE 的幾何連結。LWE 的樣本形如 $b = As + e \pmod{q}$ ，其中 $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ 為公開矩陣、 $s \in \mathbb{Z}_q^n$ 為秘密、 e 為小誤差向量。將 b 視為目標點，格 $\Lambda = q\mathbb{Z}^m + A\mathbb{Z}^n$ 的最近格點即為 As ，誤差 e 使得 $\text{dist}(b, \Lambda) = \|e\| < \lambda_1/2$ ——這恰是 BDD 的假設。因此，**解 LWE 等同於解 BDD instance**，此連結是整個格密碼安全性歸約的幾何核心。

Step 4 — 應用與開放問題 (Applications and Open Problems)

NIST 後量子標準。2024 年 8 月，NIST 正式公布首批後量子密碼標準：

- **FIPS 203 (ML-KEM)**：以 Module-LWE 為基礎的金鑰封裝機制，源自 Kyber。數學基礎為 Ring-LWE 在模組格上的推廣。
- **FIPS 204 (ML-DSA)**：以 Module-LWE/SIS 為基礎的數位簽章演算法，源自

Dilithium。

安全參數估算 (Kyber-512)。Kyber-512 使用參數 $n = 256$ ， $q = 3329$ ，誤差分布 $\eta = 3$ (二項分布近似 Gaussian)。針對格攻擊 (BKZ- β + sieving) 的攻擊成本估算約為 2^{118} 次操作，達到 NIST Security Level I (等同 AES-128)。此估算依賴對 BKZ 區塊大小 β 與 sieving 成本之精確模型。

開放問題。

- **Ideal-SVP vs. SVP**：理想格 (ideal lattice) 上的 SVP 是否比任意格更易？目前最佳結果 (Cramer et al. 2016, Ducas–Nguyen 2012) 顯示量子演算法可對特定理想格加速，但一般情形仍未有突破。
- **量子困難性下界**：格問題 (SVP/CVP) 的量子複雜度下界是否可達 $2^{\Omega(n)}$ ？目前尚無無條件下界。
- **Hardness in the ring setting**：Ring-LWE 之最壞情形歸約目前依賴特定分圓域的結構；對任意數環是否仍成立為開放問題。

主要參考文獻：O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. Lyubashevsky–Peikert–Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013.
L. Babai, *Combinatorica* **6**(1), 1986. C. Peikert, *Found. Trends TCS* **10**(4), 2016. NIST FIPS
203/204, 2024.